We create chemistry

# Phiếu An toàn Hóa chất



## 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

**Tên sản phẩm:**
Kauropal* S

Sử dụng: Hóa chất

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

## 2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Độ độc cấp tính: Cat.5 (tiếp xúc miệng)
Độ độc cấp tính: Cat.5 (trên da)

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Cảnh báo:
Cảnh báo

Cảnh báo nguy cơ:

Có thể có hại nếu nuốt phải hoặc tiếp xúc với da

Lưu ý khi tiếp xúc:

| | |
|---|---|
| P301+P312 | KHI NUỐT PHẢI: Liên hệ với Trung Tâm Chất Độc hay bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe.<br>NẾU TRÊN DA: Gọi cho TRUNG TÂM SƠ CẤP CỨU hoặc bác sĩ / bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe. |

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:
Trường hợp thông tin ứng dụng được cung cấp trong phần này về những mối nguy cơ khác không đưa đến kết quả phân loại nguy hiểm nhưng vẫn ảnh hưởng đến những nguy cơ tổng quát của đơn chất hoặc hợp chất.

## 3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: hỗn hợp

Dung dịch hoà tan dựa trên:
cholin chloride

**Thành phần nguy hại**

cholin chloride

| | |
|---|---|
| Hàm lượng (W/W): >= 50 % - <= 100 %<br>Số CAS: 67-48-1 | Acute Tox.: Cat. 5 (tiếp xúc miệng)<br>Acute Tox.: Cat. 5 (trên da) |

## 4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Nếu hít phải:
Giữ bệnh nhân bình tĩnh, di chuyển ra nơi có không khí trong lành.

Khi tiếp xúc với da:
Rửa kỹ bằng xà phòng và nước.

Khi tiếp xúc với mắt:
Rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước với mí mắt mở to.

Khi nuốt phải:
Ngay lập tức súc miệng và sau đó uống 200-300 ml nước, gọi bác sĩ.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến
Việc xử lý: Xử lý triệu chứng (khử độc, chức năng sống).

## 5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
Phun nước, bọt, bột khô, cacbon dioxide

Những phương tiện chữa cháy không phù hợp vì lý do an toàn:
Vòi phun nước

Những mối nguy hiểm cụ thể:
những chất dạng hơi có hại, các oxit cacbon, các oxit nitơ, các hợp chất của clo
Những chất/nhóm chất được đề cập có thể thoát ra khi cháy. Sự phát triển của khói/sương.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập và áo quần bảo hộ chống hóa chất.

Thông tin bổ sung:
Loại bỏ những mảnh vụn cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất theo các quy định chính thức. Làm mát các thùng nguy hiểm bằng cách phun nước.

## 6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Sử dụng quần áo bảo hộ lao động. Thông tin về phương thức bảo vệ cá nhân xem chương 8. Đảm bảo hệ thống thông thoáng đầy đủ. Không hít thở hơi/bụi nước Tránh tiếp xúc với da, mắt và áo quần.

Cảnh báo môi trường:
Không thải vào cống rãnh/nước mặt/nước ngầm.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng nhỏ: Chứa đựng với vật liệu hấp thụ (vd. cát, gien silica, chất gắn axit, chất gắn đa năng, mùn cưa).
Cho lượng lớn: Rãnh chống tràn đổ. Bơm hút sản phẩm.
Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định.

## 7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp.

Phòng chống cháy nổ:
Sản phẩm không tự cháy, không có khả năng gây nổ, không kích thích cháy. Không cần thiết cảnh báo đặc biệt.

Hướng dẫn bảo quản

Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Bảo quản vật chứa kín và khô; cất trữ nơi thoáng mát.

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

Không có giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp cụ thể được biết đến.

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:
Bảo vệ hô hấp khi hơi/ aerosol thoát ra. Bộ lọc hạt có hiệu suất trung bình đối với các hạt rắn và lỏng (vd. EN 143 hay 149, Loại P2 hay FFP2)

Bảo vệ tay:
Găng tay bảo vệ chống hóa chất (EN ISO 374-1)
Nên tuân thủ những hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất do sự đa dạng về chủng loại.

Bảo vệ mắt:
Kính an toàn với chắn bảo vệ các cạnh (kính gọng) (vd. EN 166)

Bảo vệ toàn thân:
Phải chọn biện pháp bảo vệ toàn thân dựa trên mức độ hoạt tính và phơi nhiễm.

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp. Đề nghị mặc trang phục phù hợp khi làm việc Không ăn, uống, hút hay sử dụng thuốc lá ở nơi làm việc. Nên rửa sạch tay và/ hay mặt trước khi nghỉ ngơi và vào cuối ca. Cất trữ riêng biệt áo quần làm việc.

## 9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

| | | |
|---|---|---|
| Dạng: | dung dịch | |
| Màu sắc: | không màu | |
| Mùi: | giống amin | |
| Ngưỡng mùi: | không được xác định | |
| Giá trị pH: | tương đương 5.5 - 6.5<br>(20 °C) | (ASTM E70) |
| Điểm nóng chảy: | -18 °C | |
| Điểm sôi: | 100 °C | |
| Điểm chớp cháy: | Dựa trên hàm lượng nước cao,<br>không cần thiết xác định điểm chớp. | |
| Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas): | không bắt cháy | |
| Giới hạn nổ dưới (LEL): | Các chất lỏng không áp dụng quy<br>định phân loại và dán nhãn. | |
| Giới hạn nổ trên (UEL): | Các chất lỏng không áp dụng quy<br>định phân loại và dán nhãn. | |
| Nhiệt độ tự cháy: | 355 °C | (DIN 51794) |
| Phân huỷ do nhiệt: | >= 290 °C | (DDK (DIN 51007)) |

| | | |
|---|---|---|
| Khả năng tự gia nhiệt: | Không áp dụng, sản phẩm là chất lỏng | |
| Nguy cơ nổ: | Dựa trên cấu trúc hóa học không có biểu hiện cho thấy có các thuộc tính nổ. | |
| Những đặc tính làm tăng cháy: | Dựa trên các đặc điểm cấu trúc của nó sản phẩm không được phân loại là oxy hóa. | |
| Áp suất hơi: | 123 mbar<br>(50 °C)<br>23 mbar<br>(20 °C) | |
| Tỷ trọng: | 1.1 g/cm3<br>(20 °C) | |
| Tỷ trọng tương đối: | 1.1<br>(20 °C) | |
| Tỷ trọng hơi (không khí): | > 1<br>(20 °C)<br>Nặng hơn không khí. | (được tính toán) |
| Tính tan trong nước: | hoàn tan với miscible | |
| Độ hoà tan (định tính) (các) dung môi: | cồn<br>hoà tan một phần | |
| Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow): | không áp dụng đối với hỗn hợp chất | |
| Tính nhớt, động lực: | 15.5 mPa.s<br>(23 °C) | |
| Tính nhớt, động học: | 14.2 mm2/s<br>(23 °C) | |

## 10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Xem MSDS phần 7 - Xử lý và cất trữ.

Phân huỷ do nhiệt: >= 290 °C (DDK (DIN 51007))

Những chất cần tránh:
Không có bất cứ vấn đề nào trong quá trình sử dụng và bảo quản nếu tuân thủ các hướng dẫn từ nhà sản xuất.

SỰ ăn mòn kim loại: Ăn mòn trên các kim loại.

Những phản ứng nguy hiểm:
Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.

Các sản phẩm phân hủy nguy hại:
Không có các sản phẩm phân hủy nguy hại nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Tính ổn định hóa học:
Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

## 11. Thông tin về độc tính

### Các đường phơi nhiễm

**Đánh giá độ độc cấp tính**

độc tính thấp sau 1 lần ăn vào. độc tính thấp sau khi tiếp xúc với da trong thời gian ngắn.

Thông tin trên: cholin chloride

**Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng**

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50 chuột (miệng): 3,150 mg/kg (Thí nghiệm BASF)
---

Thông tin trên: cholin chloride

**Độ độc cấp tính khi hít phải**

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LC50 chuột (bằng cách hít phải): > 5.2 mg/l 4 h (Thí nghiệm BASF)
Thí nghiệm sol khí.
---

Thông tin trên: cholin chloride

**Độ độc cấp tính trên da**

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50 chuột (da): > 4,000 mg/kg (tương tự OECD hướng dẫn 402)
---

**Triệu chứng**

Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến

### Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Không gây kích ứng da. Không gây kích ứng mắt.

Thông tin trên: cholin chloride
Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Ăn mòn/Kích ứng da thỏ: không gây kích ứng (Thí nghiệm BASF)
---

Thông tin trên: cholin chloride
Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thỏ: không gây kích ứng (Thí nghiệm BASF)
---

### Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:

Tác dụng mẫn cảm da đã không được theo dõi trong nghiên cứu động vật.

Thông tin trên: cholin chloride
Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
chuột lang: Không làm mẫn cảm. (OECD hướng dẫn 406)
---

### Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Chất không gây đột biến trên vi khuẩn. Chất không gây đột biến trên tế bào động vật có vú.

### Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Không gây ung thư.

### Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Nhiều lần hấp thu chất qua đường miệng không gây tổn hại đến các cơ quan sinh sản

### Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Thành phần chất không gây ra sự dị dạng trong nghiên cứu trên động vật; tuy nhiên độc tính ảnh hưởng đến sự phát triển được quan sát ở liều cao gây ra sự tăng cân chậm ở động vật bố mẹ Sau khi hấp thu một lượng nhỏ chất độc đối với sự phát triển sẽ không xảy ra trên cơ thể người.

### Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

Ghi chú: Không có sẵn các dữ liệu.

### Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Trong nhiều nghiên cứu trên động vật, không tìm thấy bất cứ tác động có hại nào sau khi tiếp xúc nhiều lần với hoá chất.

### Nguy cơ khi hít vào

Có thể làm thương tổn phổi khi nuốt phải (nguy hại đến đường hô hấp).

### Thông tin độc tính liên quan khác

Dữ liệu về chất độc đề cập đến thành phần hoạt tính. Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

## 12. Thông tin về sinh thái

### Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:
Một khả năng cao là sản phẩm không gây nguy hại sâu đến sinh vật thuỷ sinh. Sự kìm hãm quá trình phân huỷ của bùn hoạt tính không thể đoán trước khi cho vào nhà máy xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học ở nồng độ thấp.

Thông tin trên: cholin chloride
Độc với loài cá:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Oryzias latipes (OECD - Hướng dẫn 203, Chảy qua.)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.
---

Thông tin trên: cholin chloride
Loài không xương sống thủy sinh:
EC50 (48 h) 349 mg/l, Daphnia magna (Hướng dẫn OECD 202, phần 1, tĩnh điện)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.
---

Thông tin trên: cholin chloride
Thực vật thủy sinh:
EC50 (72 h) > 1,000 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Pseudokirchneriella subcapitata (Hướng dẫn OECD 201, tĩnh điện)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.

Nồng độ tác động không quan sát được (72 h) 32 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Pseudokirchneriella subcapitata (Hướng dẫn OECD 201, tĩnh điện)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.
---

Thông tin trên: cholin chloride
Vi sinh vật/ Tác động lên bùn hoạt tính:
EC10 (17 h) 112.9 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Phần 8, hiếu khí)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.
---

Thông tin trên: cholin chloride
Độc mãn tính cho loài không xương sống thuỷ sinh:
Nồng độ tác động không quan sát được (21 d), 30.2 mg/l, Daphnia magna (OECD Hướng dẫn 211, bán tĩnh)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.
---

Thông tin trên: cholin chloride
Đánh giá độ độc với động vật trên cạn:
Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.
---

Thông tin trên: cholin chloride
Vi sinh vật sống trong đất:
LC50 (56 d) 681 mg/kg, Giun Eisenia foetida (Hướng dẫn OECD 222)
Tương tự: Quá trình đánh giá bắt nguồn từ sản phẩm với tính chất hoá học tương tự.

Nồng độ tác động không quan sát được (56 d) 320 mg/kg, Giun Eisenia foetida (Hướng dẫn OECD 207)
Tương tự: Quá trình đánh giá bắt nguồn từ sản phẩm với tính chất hoá học tương tự.

Nồng độ tác động không quan sát được (28 d) 18.6 mg/kg, những vi sinh vật trong đất khác ()
Tương tự: Quá trình đánh giá bắt nguồn từ sản phẩm với tính chất hoá học tương tự.
---

Thông tin trên: cholin chloride
Thực vật trên cạn:
ER50 (tỉ lệ hiệu quả trong đó 50% nhóm cá thể nghiên cứu cho thấy có ảnh hưởng đến sinh sản) > 2100 g/ha
Tương tự: Quá trình đánh giá bắt nguồn từ sản phẩm với tính chất hoá học tương tự.
---

## Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Chất sẽ không bay hơi vào trong không khí từ mặt nước.
Có khả năng hấp thụ trong đất rắn.
Dữ liệu dựa trên dạng điện tích của chất.

Thông tin trên: cholin chloride
Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Chất sẽ không bay hơi vào trong không khí từ mặt nước.
Có khả năng hấp thụ trong đất rắn.
Dữ liệu dựa trên dạng điện tích của chất.
---

## Tính bền và tính biến chất

Thông tin trên: cholin chloride
Thông tin bị đào thải:
93 % BOD của ThOD (14 d) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (hiếu khí, bùn hoạt tính, nước thải sinh hoạt)
---

Thông tin trên: cholin chloride
Đánh giá tính ổn định trong nước:
Dựa vào thuộc tính cấu trúc, sự thuỷ phân không chắc chắn xảy ra.
---

## Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Không có khả năng tích luỹ trong sinh khối.
Dữ liệu dựa trên dạng điện tích của chất.

Thông tin trên: cholin chloride
Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Bởi vì hệ số tích luỹ giữa n-octanol/nước trong sinh khối là không hoàn toàn bình thường.
Dữ liệu dựa trên dạng điện tích của chất.
---

## Thông tin bổ sung

Ghi chú thêm về huỷ hoại môi trường và quá trình:
Sản phẩm chưa được thí nghiệm. Các thông tin về môi trường và chuỗi phản ứng được rút ra từ các đặc tính của những hóa chất thành phần.

Những lời khuyên về độc chất sinh thái khác:
Các dữ liệu sinh thái cho trước thuộc thành phần hoạt tính. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Không thải chất chưa được xử lý vào môi trường nước tự nhiên.

## 13. Thông tin về thải bỏ

Tuân theo các yêu cầu pháp luật quốc gia và địa phương.

## 14. Thông tin khi vận chuyển

**Vận chuyển nội địa:**

| | |
|---|---|
| | Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải |
| Số UN hoặc số ID | Không áp dụng |
| Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc: | Không áp dụng |
| Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: | Không áp dụng |
| Nhóm đóng gói: | Không áp dụng |
| Mối nguy hiểm về môi trường: | Không áp dụng |
| Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng | Chưa có thông tin |

| **Vận tải đường thủy** | | **Sea transport** | |
|---|---|---|---|
| IMDG | | IMDG | |
| Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| Số UN hoặc số ID: | Không áp dụng | UN number or ID number: | Not applicable |
| Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc: | Không áp dụng | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: | Không áp dụng | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Nhóm đóng gói: | Không áp dụng | Packing group: | Not applicable |
| Mối nguy hiểm về môi trường: | Không áp dụng | Environmental hazards: | Not applicable |
| Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng | Chưa có thông tin | Special precautions for user | None known |

| **Vận tải hàng không** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| Số UN hoặc số ID: | Không áp dụng | UN number or ID number: | Not applicable |
| Tên vận chuyển thích | Không áp dụng | UN proper shipping | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| hợp của Liên Hợp Quốc: | | name: | |
| Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: | Không áp dụng | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Nhóm đóng gói: | Không áp dụng | Packing group: | Not applicable |
| Mối nguy hiểm về môi trường: | Không áp dụng | Environmental hazards: | Not applicable |
| Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng | Chưa có thông tin | Special precautions for user | None known |

## 15. Thông tin về pháp luật

**Những quy định khác**

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:
- Luật hóa chất.
- Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và các thông tư hướng dẫn liên quan, cũng như các quy định thay thế (nếu có). - Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Khi có bất cứ văn bản pháp luật mới thay thế, chúng tôi sẽ tự động kiểm và cập nhật các thông tin, dữ liệu của phiếu An toàn hóa chất này.

## 16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Bất cứ những ứng dụng dự kiến khác nên thảo luận với nhà sản xuất.Phải tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo vệ an toàn nghề nghiệp được khuyến cáo.

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.